

# 高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南（简版）

版本：V1.0

日期：2026年5月17日

参考详版：高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南（V1.2）

# 目录

## 高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南（简版）

### 1. 总体需求与设计思路

设计目标

核心设计原则

房间布局

### 2. 系统拓扑图

2.1 网络拓扑（电工需要了解网线走向）

2.2 485控制拓扑（电工需要了解的485线走向）

2.3 音频链路

### 3. 拉线指南（给电工的核心交底）

3.1 一句话总结

3.2 线材规格

3.3 485芯线颜色定义（重要！）

3.4 标签清单（每根线两端都要贴，照此标注）

3.5 走线要点

3.6 各房间布线示意图

### 4. 后续工作

设备安装（由弱电师傅实施）

系统联调（由HA技术人员实施）

### 5. 关联详版

## 1. 总体需求与设计思路

### 设计目标

盈隆店有**5个房间**（大会议室、中茶室A/B、大茶室C、展厅），要实现：

| 需求               | 怎么实现                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 每个房间独立播放背景音乐     | 每个房间装一台 <b>itc T-6715网络广播终端</b> （吊顶电箱内），HA主机通过IP网络推流 |
| 客人可以连蓝牙放自己音乐     | 每个房间墙面装 <b>86蓝牙面板</b> ，音频线直连T-6715                   |
| 手机控制灯光/空调/窗帘     | <b>RS485总线</b> 连接继电器模块，HA通过485控制                     |
| 远程下发门锁密码         | <b>通通锁智能门锁</b> + <b>G2网关</b> （走廊居中）                  |
| 前台管理订单结束后自动关灯关空调 | HA主机联动485控制                                          |

### 核心设计原则

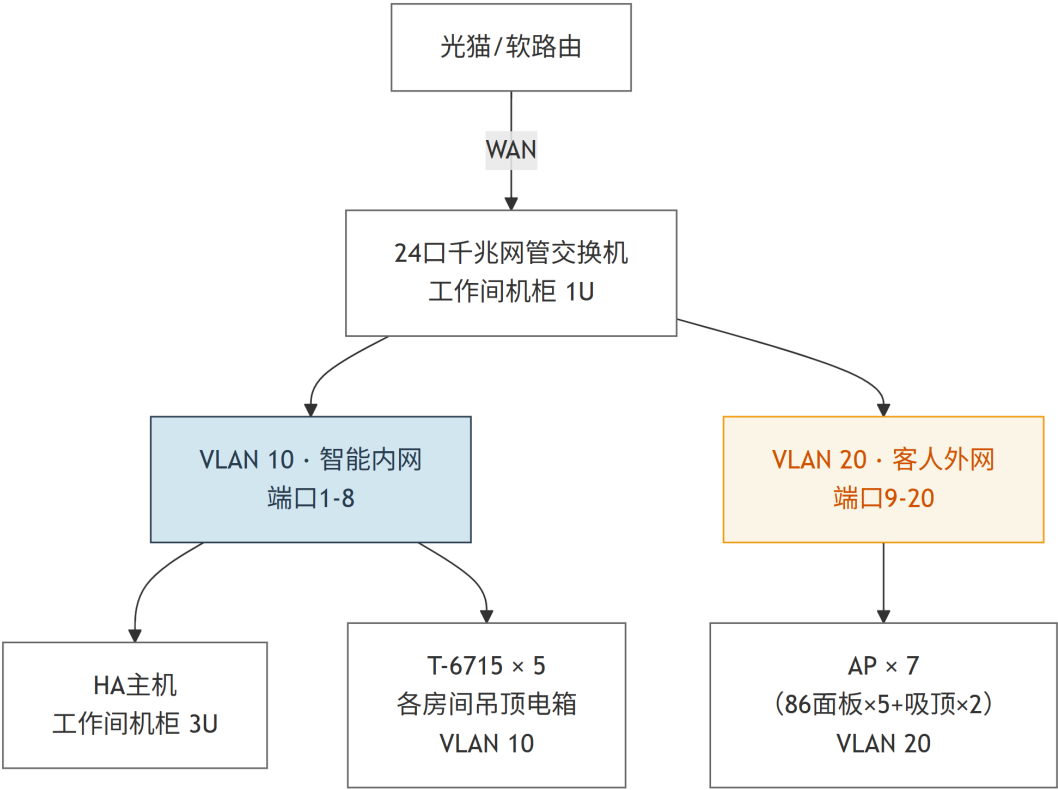
- 1. **分布式IP音频**——每个房间T-6715独立解码，HA通过网络推流，不拉长模拟音频线
- 2. **485星型拓扑**——机柜→每个房间独立拉一根485线，不走手拉手
- 3. **强弱电分离**——弱电线（网线/485/音频）与220V强电线**严禁共管**
- 4. **工作间集中**——交换机、HA主机、485集线器、无线话筒接收机全部放在工作间机柜

### 房间布局

| 房间   | 用途    | 吸顶音箱            | 485设备             | 门锁  |
|------|-------|-----------------|-------------------|-----|
| 大会议室 | 开会/培训 | Bose×4（L+R各并2只） | 继电器+场景面板+空调+窗帘    | 通通锁 |
| 中茶室A | 喝茶/小聚 | Bose×1          | 继电器+场景面板+空调+窗帘+排风 | 通通锁 |
| 中茶室B | 喝茶/小聚 | Bose×1          | 同上                | 通通锁 |
| 大茶室C | 喝茶/小聚 | Bose×1          | 同上                | 通通锁 |
| 展厅   | 展示    | Bose×1          | 继电器               | 普通锁 |
| 工作间  | 机柜    | —               | —                 | 普通锁 |

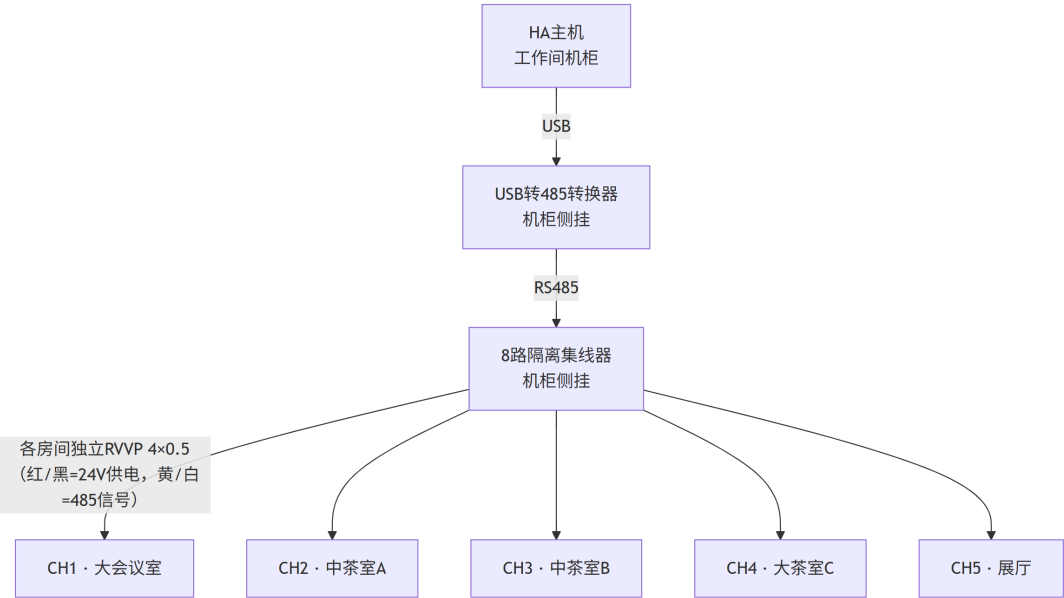
## 2. 系统拓扑图

### 2.1 网络拓扑（电工需要了解网线走向）



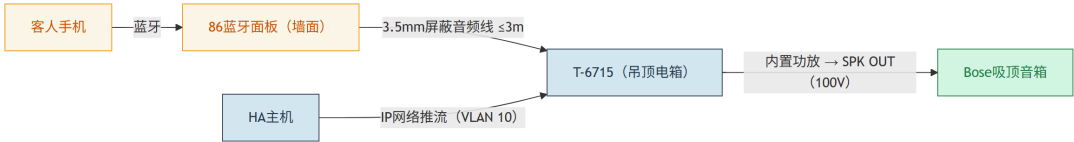
**每个房间拉的网线数量：**每个房间从机柜拉**1根设备网线**（VLAN 10，接T-6715）+ **1根AP网线**（VLAN 20，接AP面板），大会议室AP×2根。合计**12根网线**从机柜拉到各房间。

2.2 485控制拓扑（电工需要了解的485线走向）



**各房间485线：**每个房间从机柜拉**1根RVVP 4×0.5**到吊顶电箱，共**5根**。

2.3 音频链路



蓝牙面板音频线（墙面→吊顶电箱）和音箱线（T-6715→吸顶音箱）均需**电工预埋**，在墙内/天花内走管布线。网线部分仅到吊顶电箱接T-6715，不经过机柜。

### 3. 拉线指南（给电工的核心交底）

#### 3.1 一句话总结

从**工作间机柜到每个房间**拉以下主干线缆：

| 房间   | 设备网线        | AP网线                  | 485线      | 话筒线       | 合计根数       | 备注         |
|------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 大会议室 | 1根（→T-6715） | <b>2根</b> （86面板+吸顶AP） | 1根（→吊顶电箱） | 1根        | <b>5根</b>  | 话筒延长线走管槽同行 |
| 中茶室A | 1根          | 1根                    | 1根        | —         | <b>3根</b>  |            |
| 中茶室B | 1根          | 1根                    | 1根        | —         | <b>3根</b>  |            |
| 大茶室C | 1根          | 1根                    | 1根        | —         | <b>3根</b>  |            |
| 展厅   | 1根          | 1根（吸顶AP）              | 1根        | —         | <b>3根</b>  |            |
| 工作间  | —           | 1根（86AP面板，含网口）        | —         | —         | <b>1根</b>  | 工作间同机柜室    |
| 合计   | <b>5根</b>   | <b>7根</b>             | <b>5根</b> | <b>1根</b> | <b>18根</b> |            |

此外，每个房间内部还需预埋以下线缆（不经机柜，在墙内/天花内走管）：

| 线缆    | 数量              | 起点→终点                     | 规格              | 长度   |
|-------|-----------------|---------------------------|-----------------|------|
| 蓝牙音频线 | 各房间×1（共5条）      | 86蓝牙面板→吊顶电箱T-6715 LINE IN | 金属屏蔽音频线         | ≤3米  |
| 音箱线   | 会议室×2，其余×1（共6条） | 吊顶电箱T-6715 SPK OUT→吸顶音箱   | 2×1.5mm² OFC音响线 | 2-5米 |
| 合计    | <b>11条</b>      |                           |                 |      |

**走廊：**居中位置从配电箱拉**1根BV 3×2.5mm²**（220V供电），装**86型USB插座**，给G2网关（通通锁网关）供电。

#### 3.2 线材规格

| 线缆类型  | 规格                       | 用量              | 用途                           |
|-------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 设备网线  | 六类屏蔽网线（SFTP）             | 约150米（1箱305米够用） | 交换机→各房间T-6715                |
| AP网线  | 六类屏蔽网线（SFTP）             | 从同一箱取用          | 交换机→各房间AP面板/吸顶AP             |
| 485线  | <b>RVVP 4×0.5</b> （4芯屏蔽） | 约100米（买整卷）      | 机柜485 HUB→各房间吊顶电箱            |
| 音箱线   | 2×1.5mm² OFC音响线          | 约50米（100米/卷）    | 吊顶电箱内T-6715→吸顶音箱（房间内布线）      |
| 音频线   | 金属屏蔽音频线                  | 5根×3米           | 86蓝牙面板→T-6715 LINE IN（房间内布线） |
| 话筒延长线 | 6.35mm大二芯音频线，5米          | 1根              | 机柜话筒接收机→会议室T-6715 MIC IN     |
| 走廊供电线 | BV 3×2.5mm²<br>（L+N+PE）  | 约10米            | 配电箱→走廊居中86型USB插座（给G2网关供电）    |

3.3 485芯线颜色定义（重要！）

| 颜色  | 信号             | 说明           |
|-----|----------------|--------------|
| 红   | 24V V+（正极）     | 从机柜24V电源取电   |
| 黑   | 24V V-（负极/GND） |              |
| 黄   | 485A（D+）       | 485信号正       |
| 白   | 485B（D-）       | 485信号负       |
| 屏蔽层 | 单端接地           | 在机柜端接地，房间端悬空 |

3.4 标签清单（每根线两端都要贴，照此标注）

会议室：

| 标签        | 起点→终点                 | 说明   |
|-----------|-----------------------|------|
| 会议室-设备网   | 机柜交换机→吊顶电箱T-6715 LAN  | 机柜来线 |
| 会议室-AP1   | 机柜交换机→86AP面板          | 机柜来线 |
| 会议室-AP2   | 机柜交换机→吸顶AP            | 机柜来线 |
| 会议室-485   | 机柜485 HUB→吊顶电箱端子排     | 机柜来线 |
| 会议室-话筒线   | 机柜话筒接收机→T-6715 MIC IN | 机柜来线 |
| 会议室-蓝牙音频  | 86蓝牙面板→T-6715 LINE IN | 房内走线 |
| 会议室-音箱L   | T-6715 SPK OUT→左音箱×2  | 房内走线 |
| 会议室-音箱R   | T-6715 SPK OUT→右音箱×2  | 房内走线 |
| 会议室-485面板 | 端子排→墙面485场景面板         | 房内走线 |
| 会议室-空调    | 端子排→空调VRF网关           | 房内走线 |
| 会议室-窗帘    | 端子排→窗帘电机控制器           | 房内走线 |
| 会议室-灯1    | 继电器CH1→照明回路           | 房内走线 |
| 会议室-灯2    | 继电器CH2→照明回路           | 房内走线 |

**茶室A / 茶室B / 茶室C（各一套，标签把"茶室A"替换为对应房名）：**

| 标签        | 起点→终点                 | 说明   |
|-----------|-----------------------|------|
| 茶室A-设备网   | 机柜交换机→吊顶电箱T-6715 LAN  | 机柜来线 |
| 茶室A-AP    | 机柜交换机→86AP面板          | 机柜来线 |
| 茶室A-485   | 机柜485 HUB→吊顶电箱端子排     | 机柜来线 |
| 茶室A- 蓝牙音频 | 86蓝牙面板→T-6715 LINE IN | 房内走线 |
| 茶室A- 音箱   | T-6715 SPK OUT→吸顶音箱   | 房内走线 |
| 茶室A-485面板 | 端子排→墙面485场景面板         | 房内走线 |
| 茶室A- 空调   | 端子排→空调VRF网关           | 房内走线 |
| 茶室A- 窗帘   | 端子排→窗帘电机控制器           | 房内走线 |
| 茶室A- 灯1   | 继电器CH1→照明回路           | 房内走线 |
| 茶室A- 灯2   | 继电器CH2→照明回路           | 房内走线 |
| 茶室A- 茶炉   | 继电器CH4→接触器→电茶炉        | 房内走线 |

**展厅：**

| 标签      | 起点→终点                 | 说明   |
|---------|-----------------------|------|
| 展厅-设备网  | 机柜交换机→吊顶电箱T-6715 LAN  | 机柜来线 |
| 展厅-AP   | 机柜交换机→吸顶AP            | 机柜来线 |
| 展厅-485  | 机柜485 HUB→吊顶电箱端子排     | 机柜来线 |
| 展厅-蓝牙音频 | 86蓝牙面板→T-6715 LINE IN | 房内走线 |
| 展厅-音箱   | T-6715 SPK OUT→吸顶音箱   | 房内走线 |
| 展厅-灯1   | 继电器CH1→照明回路           | 房内走线 |
| 展厅-灯2   | 继电器CH2→照明回路           | 房内走线 |

其他：

| 标签      | 起点→终点            | 说明     |
|---------|------------------|--------|
| 工作间-AP  | 机柜交换机→工作间86AP面板  | 机柜来线   |
| 走廊-G2供电 | 配电箱→走廊居中86型USB插座 | 220V供电 |

3.5 走线要点

- 1. **强弱电分开**：弱电线必须单独走PVC弱电管，严禁与220V强电线共管
- 2. **留余量**：每根线两端各留30-50cm富余
- 3. **管径选择**（网线、485线可同管）：
  - 大会议室（4根：设备网+AP×2+485）：1根φ50管
  - 其他房间（3根：设备网+AP+485）：1根φ32管
- 4. **音箱线不经过机柜**：在房间内直接走T-6715→吸顶音箱
- 5. **走廊预留**：走廊居中位置预留1个86型USB插座（给G2网关供电）

3.6 各房间布线示意图

|                                     |
|-------------------------------------|
| 工作间机柜                               |
|                                     |
| ├── φ50管 ───→ 大会议室（4根：设备网+AP×2+485） |
| ├── φ32管 ───→ 中茶室A（3根：设备网+AP+485）   |
| ├── φ32管 ───→ 中茶室B（3根：设备网+AP+485）   |
| ├── φ32管 ───→ 大茶室C（3根：设备网+AP+485）   |
| └── φ32管 ───→ 展厅（3根：设备网+AP+485）     |

4. 后续工作

设备安装（由弱电师傅实施）

- 安装机柜设备：交换机、HA主机、话筒接收机
- 侧挂安装：USB转485、485集线器、24V电源
- 交换机配置VLAN、水晶头压接



- 吊顶电箱安装：24V电源（仅给T-6715）+ T-6715 + 继电器模块 + 端子排
- 末端接线：AP面板、485面板、音箱线、蓝牙面板
- 通电前万用表检测

### 系统联调（由HA技术人员实施）

- 485通讯测试、继电器动作测试
- T-6715音频测试（IP推流+蓝牙输入）
- 门锁配网联动
- 全场景测试（预约→开门→亮灯→音乐→退房）

---

## 5. 关联详版

---

详细实施指南（含每设备接线图、485面板配置、强电跳线、安装步骤等）请参考：  
**高岸ERP系统-盈隆店IoT接线实施指南（V1.2，2026年5月16日）**